



DÉMARCHE EXPÉRIMENTALE · TRAVAUX PRATIQUES (TP)

TP 4

Le triphasé

Neuf exercices classés par difficulté (* à ***). Le dernier est un exercice de synthèse au format de l'épreuve E4. Les valeurs sont toutes différentes de celles des exemples du cours.

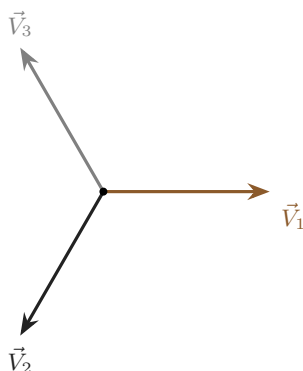
Exercice 1 — Simple ou composée

★

1. Un ancien réseau délivre des tensions simples de 127 V. Calculer sa tension composée.
2. Un réseau de chantier a une tension composée de 690 V. Calculer sa tension simple.
3. Un voltmètre branché entre L2 et L3 du réseau du laboratoire affiche 398 V. Qu'aurait-il affiché entre L2 et le neutre ?

Exercice 2 — Construire une tension composée

★★



1. Reproduire la figure et construire le vecteur $\vec{U}_{23} = \vec{V}_2 - \vec{V}_3$.
2. Mesurer sa longueur et la comparer à celle de $\vec{V}_2$. Retrouver le facteur $\sqrt{3}$.
3. Quel angle fait $\vec{U}_{23}$ avec $\vec{V}_1$?

Exercice 3 — Lire trois plaques

★

Le réseau de l'atelier est en 230/400 V. Indiquer le couplage de chaque moteur, ou dire qu'il ne peut pas être branché.

1. Plaque « 400 V Δ / 690 V Y ». 2. Plaque « 230 V Δ / 400 V Y ». 3. Plaque « 127 V Δ / 220 V Y ».

Exercice 4 — Un four en étoile

★★

Un four comporte trois résistances de $60\ \Omega$, couplées en étoile sur le réseau 230/400 V.

1. Quelle tension chaque résistance reçoit-elle ?
2. Calculer le courant dans une résistance, puis le courant de ligne.
3. Calculer la puissance du four. Quel courant circule dans le neutre ?

Exercice 5 — Le même four en triangle

★★

On couple maintenant les trois résistances de $60\ \Omega$ de l'exercice précédent en triangle.

1. Calculer le courant dans une résistance et le courant de ligne.
2. Calculer la puissance. Par combien a-t-elle été multipliée ? Expliquer pourquoi.

Exercice 6 — Le moteur d'un tapis

★★★

La plaque du moteur d'un tapis indique : $P_u = 7,5\ \text{kW}$, $\eta = 0,88$, $\cos \varphi = 0,84$, réseau 400 V.

1. Calculer la puissance absorbée.
2. Calculer le courant de ligne.
3. Calculer la puissance réactive absorbée.

Exercice 7 — Deux lectures, toute la puissance

★★★

Sur un compresseur, les deux wattmètres indiquent $P_1 = 2850\ \text{W}$ et $P_2 = 950\ \text{W}$.

1. Calculer P et Q .
2. En déduire le facteur de puissance.
3. Lors d'un autre essai, à vide, on lit $P_1 = 900\ \text{W}$ et $P_2 = -300\ \text{W}$. Calculer la puissance active à vide et commenter le signe de P_2 .

Exercice 8 — À quoi sert le neutre ?

★★

1. Pourquoi le neutre ne transporte-t-il aucun courant quand le récepteur est équilibré ?
2. Dans un immeuble, les logements sont répartis sur les trois phases. Le neutre transporte-t-il du courant ? Que se passerait-il s'il était coupé ?



Exercice 9 — Type E4 — Le bilan d'un atelier

★★★

Un atelier alimenté en 230/400 V comprend le moteur de l'exercice 6 ($P_a = 8,52 \text{ kW}$, $Q = 5,51 \text{ kvar}$) et un four triphasé résistif de 6,0 kW.

1. Calculer les puissances active, réactive et apparente de l'atelier.
2. En déduire le courant de ligne et le facteur de puissance de l'atelier.
3. Prévoir les indications P_1 et P_2 de deux wattmètres placés en tête de l'installation.
4. Le four seul aurait-il fait dévier différemment les deux wattmètres ? Justifier.